

第七章 数据库设计 — 选择题

1. 某数据库设计项目中，设计团队先画出 E-R 图，然后转换为关系模式，接着根据规范化理论进行优化，最后设计索引方案。这个过程中，规范化理论优化发生在（ ）。
 - A. 需求分析与概念结构设计之间
 - B. 概念结构设计与逻辑结构设计之间
 - C. 逻辑结构设计阶段内部
 - D. 物理结构设计阶段
2. 以下关于数据库设计步骤的说法，正确的是（ ）。
 - A. 需求分析阶段只需要确定用户的功能需求，不需要了解业务流程
 - B. 概念结构设计的产物是 E-R 图，它可以直接被 DBMS 执行
 - C. 逻辑结构设计需要将 E-R 图转换为关系模型，并设计用户子模式
 - D. 物理结构设计在数据库实施之后进行
3. 某医院信息系统设计中，需求分析阶段遗漏了"跨科室会诊"功能，导致在实施阶段才发现需要修改数据库结构。这个案例说明（ ）。
 - A. 需求分析阶段确定系统边界至关重要，边界划错后期修改成本极高
 - B. 概念结构设计可以弥补需求分析的不足
 - C. 物理结构设计阶段可以方便地调整功能需求
 - D. 数据库实施阶段可以随意修改数据库结构
4. 以下关于 E-R 图的说法，错误的是（ ）。
 - A. E-R 图用矩形表示实体，椭圆表示属性，菱形表示联系
 - B. E-R 图是概念模型的表示方法，面向用户理解
 - C. E-R 图可以直接转换为 SQL DDL 语句执行
 - D. E-R 图是用户和数据库设计人员之间的沟通工具
5. 在逻辑结构设计中，将 E-R 图转换为关系模型时，一个 M:N 联系通常转换为（ ）。
 - A. 一个独立的关系模式
 - B. 并入任意一端的关系模式
 - C. 不需要转换，M:N 联系在关系模型中自然存在
 - D. 两个独立的关系模式
6. 以下关于数据库实施阶段"试运行"的说法，正确的是（ ）。
 - A. 试运行是用真实数据全面测试系统性能和功能
 - B. 试运行通常先用少量真实数据测试功能，再逐步增加数据量测试性能
 - C. 试运行阶段不需要建立数据库结构
 - D. 试运行是可选步骤，可以直接跳过
7. 数据库运行维护阶段的工作不包括（ ）。
 - A. 安全性控制和完整性控制
 - B. 系统转储和恢复
 - C. 将 E-R 图转换为关系模型
 - D. 性能监督、分析和改进
8. 在数据库设计中，概念结构设计对应第一章数据模型分类中的（ ），逻辑结构设计对应（ ）。
 - A. 概念模型；逻辑模型
 - B. 逻辑模型；物理模型
 - C. 概念模型；物理模型
 - D. 外模式；模式
9. 以下关于数据字典的说法，正确的是（ ）。
 - A. 数据字典是物理结构设计的产物
 - B. 数据字典描述系统中所有数据项的名称、类型、取值范围和相互关系
 - C. 数据字典只在数据库设计阶段使用，运行阶段不再需要



D. 数据字典等同于系统目录

10. 某学校数据库设计中，有"学院"、"专业"、"班级"、"学生"四个实体。一个学院有多个专业，一个专业有多个班级，一个班级有多个学生。在 E-R 图中，这些实体之间的联系类型依次是（ ）。

A. 1:1, 1:N, M:N

B. 1:N, 1:N, 1:N

C. 1:N, 1:N, 1:1

D. M:N, 1:N, 1:N

答案

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C 8.A 9.B 10.B

